

1. Funções reais de variável real

Aulas TP+P: Folha 1

Curvas de referência, transformações gráficas, domínios, função inversa e resolução de equações

1. Faça um esboço das seguintes curvas e confirme a sua resposta recorrendo ao Geogebra:

- | | | |
|--|----------------------|----------------------------------|
| a) $y = x$; | b) $y = x - 1$; | c) $y = 2x - 2$; |
| d) $y = x^2$; | e) $y = x^2 - 1$; | f) $y = x^2 - 2x + 1$; |
| g) $x = y^2 + 1$; | h) $x^2 + y^2 = 1$; | i) $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$; |
| j) $y = 2\cos(x)$; | k) $y = \cos(2x)$; | l) $y = -\sin(x)$; |
| p) $y = 2^x$; | q) $y = 2^x - 1$; | r) $y = 2^{x-1}$; |
| s) $y = \begin{cases} x & , x < 0 \\ x^2 & , x \geq 0 \end{cases}$; | t) $y = x $; | u) $y = x - 1 $. |

Transformações gráficas ($c > 0$), a partir de uma função de referência $y = f(x)$:

$y = f(x \pm c)$	translação horizontal	$\rightarrow$ se $-c$, $\leftarrow$ se $+c$
$y = f(x) \pm c$	translação vertical	$\uparrow$ se $+c$, $\downarrow$ se $-c$
$y = f(cx)$	contração/dilatação horizontal	dilatação se $0 < c < 1$, contração se $c > 1$
$y = cf(x)$	contração/dilatação vertical	contração se $0 < c < 1$, dilatação se $c > 1$
$y = f(-x)$	reflexão relativamente ao eixo Ox	
$y = -f(x)$	reflexão relativamente ao eixo Oy	

Comandos Geogebra:

- Definir uma função $y = f(x)$: $f(x) := \langle \text{expressão em } x \rangle$
- Definir uma curva $f(x, y) = 0$: $\langle \text{condição (igualdade) em } x \text{ e } y \rangle$
- Módulo: $\text{abs}(\langle \text{expressão} \rangle)$
- Função por ramos $y = \begin{cases} f(x), & \text{condição} \\ g(x), & \text{c.c.} \end{cases}$: $\text{Se}(\langle \text{condição para } f(x) \rangle, \langle f(x) \rangle, \langle g(x) \rangle)$

2. Determine, analiticamente, o domínio das seguintes funções e confirme a sua resposta recorrendo ao Geogebra:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| a) $f(x) = x - 1$; | b) $f(x) = \frac{1}{x - 1}$; | c) $f(x) = \sqrt[3]{x - 1}$; |
| d) $f(x) = \sqrt{x - 1}$; | e) $f(x) = e^{x-1}$; | f) $f(x) = \ln(x - 1)$; |
| g) $f(x) = \frac{1}{\ln(x - 1)}$; | h) $f(x) = \sin(x - 1)$; | i) $f(x) = \arcsin(x - 1)$. |

Domínios de referência:

$f(x) = \frac{\bullet}{\blacksquare}$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} : \blacksquare \neq 0\}$
$f(x) = \sqrt[n]{\blacksquare}$, com n par	$D_f = \{x \in \mathbb{R} : \blacksquare \geq 0\}$
$f(x) = \log_a(\blacksquare)$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} : \blacksquare > 0\}$
funções trigonométricas inversas ver formulário	

Comandos Geogebra:

- Resolver equações ou inequações: `Resolver( <Equação ou inequação>, <Variável> )`
- Raiz quadrada: `sqrt( <expressão> )`
- Raiz de índice n : `( <expressão> )^(1/n)`
- Separador entre equações, inequações ou condições: `&&`
- Representar a região plana $a \leq x \leq b$: `a <= x <= b`
- Representar uma região plana $f(x) \leq y \leq g(x)$: `f(x) <= y <= g(x)`

3. Determine a função inversa de cada uma das seguintes funções, numa restrição conveniente.

- a) $f(x) = 2x - 1$; b) $f(x) = x^2$; c) $f(x) = \cos(2x) + 1$;
d) $f(x) = \arcsin(x-1) + \pi$; e) $f(x) = e^{2x} - 1$; f) $f(x) = \ln(-x) + 1$.

Sugestões para realizar a análise no Geogebra:

- i) represente o gráfico da função $f(x)$;
- ii) determine, analiticamente, a restrição principal do domínio da função $f(x)$ (contradomínio de $f^{-1}(x)$);
- iii) defina a restrição da função: `Função( <expressão>, <x inicial>, <x final> )`
- iv) determine a expressão analítica da função inversa: `Resolver( <y=f(x)>, <x> )`
- v) determine, analiticamente, a restrição principal do domínio da função inversa $f^{-1}(x)$;
- vi) represente o gráfico da função inversa $f^{-1}(x)$;
- vii) confirme que os gráficos de $f(x)$ e $f^{-1}(x)$ são simétricos relativamente à reta $y = x$.

4. Calcule o valor das seguintes expressões numéricas:

- a) $\sqrt{3^2 + 4^2}$; b) $\sqrt{e^6}$; c) $\sqrt[3]{8^2}$;
d) $\log(100)$; e) $\ln(e^4)$; f) $e^{2\ln(4)}$;
g) $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$; h) $\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)$; i) $\operatorname{tg}\left(\frac{11\pi}{6}\right)$;
j) $\arccos(-1)$; k) $\arcsin(-0.5)$; l) $\arccos(-0.5)$;
m) $\arccos(e^0)$; n) $\arccos\left(\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)\right)$; o) $\arccos\left(\cos(2\pi)\right)$.

Comandos Geogebra:

- Usar a folha CAS
- Para calcular ou simplificar basta inserir a expressão em causa
- Simplificação de expressões: `Simplificar( <expressão> )`
- símbolo π : `pi`
- exponencial e^x : `exp( <expressão> )`

5. Simplifique a seguinte expressão:

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \sin(x - \pi) + \operatorname{tg}\left(x + \frac{3\pi}{2}\right).$$

6. Considere a função $f(x) = 3\sin(2x)$.

- (a) Determine o domínio e o contradomínio de $f(x)$.
- (b) Faça um esboço do gráfico da função $f(x)$ e confirme a resposta da alínea (a).
- (c) Determine o valor de $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$.
- (d) Resolva a equação $f(x) = -3$.
- (e) Interprete graficamente a alínea (d) e confirme a solução recorrendo o Geogebra.
- (f) Defina uma restrição de injectividade de f e caracterize a função inversa, nessa restrição.

Comandos Geogebra:

- Calcular o valor de $f(a)$, estando a função $f(x)$ já definida: `f( <valor> )`
- Representar o ponto $(a, f(a))$: `( <valor>, <f(valor)> )`

7. Considere a função $f(x) = -\frac{\pi}{3} + \arccos(3x - 1)$.

- (a) Determine o domínio e o contradomínio de $f(x)$.
- (b) Determine os zeros da função $f(x)$.
- (c) Calcule $f\left(\frac{1}{6}\right)$.
- (d) Caracterize a função inversa de $f(x)$, indicando domínio, contradomínio e expressão analítica.

8. Considere a função $f(x) = 3 + 2\ln(x - 1)$.

- (a) Determine o domínio e o contradomínio de $f(x)$.
- (b) Calcule $f(2)$.
- (c) Caracterize a função inversa de $f(x)$, indicando domínio, contradomínio e expressão analítica.

9. Resolva, caso seja possível, as seguintes equações:

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| a) $x^2 - 2x + 1 = 0$; | b) $x^3 - 2x^2 + x = 0$; | c) $x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = 0$. |
| d) $e^x - 1 = 0$; | e) $e^{2x} - e^x = 0$; | f) $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$; |
| g) $-3 + \log(x) = 0$; | h) $\ln^2(x) - \ln(x) = 0$; | i) $\ln^2(x) - 2\ln(x) + 1 = 0$; |
| j) $\sin(3x - \pi) = \frac{1}{2}$; | k) $1 - \cos^2(x) - \sin(x) = 0$; | l) $\sin^2(x) - 2\sin(x) + 1 = 0$; |
| m) $\arcsin(3x) = \frac{\pi}{4}$; | n) $\arcsin(3x) = \pi$; | o) $\arccos(3x) = \pi$. |

10. A equação $2^x + x - 2 = 0$ tem apenas uma solução real, pertencente ao intervalo $[0, 2]$.

- (a) Recorrendo ao método gráfico, justifique a afirmação anterior.
- (b) Efectue 3 iterações do método da bissecção, para determinar uma estimativa para a solução da equação dada. Indique um majorante para o erro dessa estimativa.

Nota: $\sqrt{2} \simeq 1.41$, $\sqrt[4]{2^3} \simeq 1.68$

11. A equação $\sin(x) = -x + 1$ tem apenas uma solução real, pertencente ao intervalo $[0, 1]$.

- (a) Recorrendo ao método gráfico, justifique a afirmação anterior.
- (b) Partindo da aproximação inicial $x_0 = 0$, efectue 2 iterações do método de Newton para estimar a solução da equação dada. Indique um majorante para o erro dessa estimativa e utilize 2 casas decimais em todos os cálculos que realizar.

Nota: $\frac{2}{188} \simeq 0.01$, $\frac{84}{154} \simeq 0.55$